GRUPO 01

MODELAGEM DE DADOS
LAVANDERIA STA. BÁRBARA

Documentação técnica do projeto

2026

GRUPO 01

MODELAGEM DE DADOS
LAVANDERIA STA. BÁRBARA

Documentação técnica apresentada para avaliação final do projeto da disciplina de Modelagem de Dados. Versão destinada à avaliação às cegas.

2026

RESUMO

Este projeto apresenta a modelagem de dados do módulo operacional da Lavanderia Sta. Bárbara. O levantamento identifica registros manuais, ausência de cadastro digital e concentração do conhecimento sobre preços e prazos. A solução organiza clientes, funcionários, pedidos, peças, tipos de peça e serviços, articulando condições comerciais e retirada. O modelo conceitual utiliza a notação de Chen, incluindo entidade fraca e associações com atributos. A conversão relacional resulta em nove tabelas, com chaves naturais e compostas, referências entre os dados e separação entre preço vigente e preço contratado. O documento reúne processos, requisitos, regras de negócio, dicionário de dados, análise das formas normais e evidências dos registros utilizados no estabelecimento. As decisões buscam assegurar identificação das peças, integridade dos vínculos e consulta do atendimento, delimitando o módulo de pedidos em relação a financeiro, estoque e logística.

Palavras-chave: modelagem de dados; lavanderia; diagrama entidade-relacionamento; modelo relacional; normalização.

ABSTRACT

This project presents the data modeling of the operational order module for Lavanderia Sta. Bárbara. The source documentation identifies manual records, the absence of a digital customer registry and reliance on the owner's knowledge of prices and deadlines. The conceptual model uses Chen notation to represent customers, employees, orders, individual garments, garment types and services. A weak entity identifies each garment within an order, while associations hold commercial terms and collection records. The relational model contains nine tables with natural and composite keys, references and separate current and contracted prices. This report describes processes, requirements, business rules, a data dictionary, normalization analysis and documentary evidence. Its scope covers order intake, processing status and collection, while distinguishing these operations from accounting, inventory and delivery logistics.

Keywords: data modeling; laundry; entity-relationship diagram; relational model; normalization.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6

1.1 Objetivos 6

1.2 Delimitação 6

2 CARACTERIZAÇÃO DO NEGÓCIO E NECESSIDADES 7

2.1 Justificativa da escolha 7

3 PROCESSOS DE NEGÓCIO 8

3.1 Cadastros e catálogo 8

3.2 Recepção e contratação 8

3.3 Processamento e conclusão 8

3.4 Retirada e cancelamento 8

3.5 Fluxos integrados 8

4 REQUISITOS DO SISTEMA 11

4.1 Requisitos funcionais 11

4.2 Requisitos não funcionais 11

5 REGRAS DE NEGÓCIO E POLÍTICAS 12

5.1 Permissões, retirada e retenção 12

6 MODELO CONCEITUAL 13

6.1 Entidades e associações 13

6.2 Atributos e classificações 13

6.3 Cardinalidades nos dois sentidos 14

6.4 Acesso e imagem do DER 14

7 MODELO LÓGICO RELACIONAL 16

7.1 Justificativas da conversão 17

8 DICIONÁRIO DE DADOS 18

8.1 CLIENTE 18

8.2 FUNCIONARIO 19

8.3 TIPO_PECA 19
8.4 SERVICO 19
8.5 PEDIDO 20
8.6 ITEM 21
8.7 PRECO_TABELADO 21
8.8 SERVICO_ITEM 22
8.9 RETIRADA 22

9 NORMALIZAÇÃO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS 23
9.1 Primeira Forma Normal (1FN) 23
9.2 Segunda Forma Normal (2FN) 23
9.3 Terceira Forma Normal (3FN) 23

10 INTEGRIDADE E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS 24
10.1 Regras estruturais e regras operacionais 24
10.2 Justificativas das decisões 24
10.3 Verificação documental 24

11 EVIDÊNCIAS DO LEVANTAMENTO 25

12 RASTREABILIDADE E CONCLUSÃO 29

13 ACESSO AOS ARTEFATOS 30
13.1 Repositório do projeto 30
13.2 Diagrama Entidade-Relacionamento 30
13.3 Projeto lógico 30

REFERÊNCIAS 31

APÊNDICE A - DETALHES DO DER 32

APÊNDICE B - DETALHES DO MODELO LÓGICO 36

1 INTRODUÇÃO

A organização das informações é parte central do atendimento em uma lavanderia. A identificação das peças, a definição dos serviços e o acompanhamento dos prazos precisam permanecer associados ao mesmo pedido, desde a recepção até a retirada.

O projeto documenta essa estrutura para a Lavanderia Sta. Bárbara, partindo do levantamento registrado no README e das evidências fornecidas. A apresentação segue o percurso do problema de negócio ao modelo conceitual e sua conversão relacional, conforme o Manual da Primeira Entrega - Modelagem de Dados (2026).

1.1 Objetivos

O objetivo geral é estruturar os dados do módulo de pedidos da lavanderia. Os objetivos específicos são identificar processos e necessidades, definir requisitos e regras, representar os dados e vínculos no Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), organizar as relações do modelo lógico e justificar as principais decisões de modelagem.

1.2 Delimitação

O recorte compreende cadastro do cliente, abertura de pedido, identificação individual das peças, contratação de serviços tabelados, prazos, acompanhamento por status e retirada integral. O valor calculado é o preço dos serviços contratados; ele não equivale a recebimento financeiro, custo ou lucro. Não existem relações de pagamento, despesa, estoque ou transporte no modelo lógico apresentado.

A retirada pode ser feita por uma pessoa indicada no pedido, sem cadastrá-la como cliente. A solução não inclui serviço próprio de entrega em domicílio. Avisos ao cliente e conferência de recibo e identidade são atividades do atendimento, sem pressupor emissão automática de documentos ou mensagens.

2 CARACTERIZAÇÃO DO NEGÓCIO E NECESSIDADES

A Lavanderia Sta. Bárbara presta serviços de lavagem, secagem, passadoria e restauração em situações específicas. Atende pessoas físicas e empresas que necessitam de cuidados com peças têxteis. As atividades se distribuem entre atendimento, recebimento, lavagem, secagem e passadoria, sem exigir que cada área constitua um departamento independente.

O levantamento descreve comandas manuais e contato com clientes pelo celular. As fotografias apresentadas na seção 11 ilustram esses suportes: uma comanda de atendimento e três vistas de tabelas comerciais com anotações manuscritas. A identificação comercial impressa nas tabelas difere da comanda; as fotografias são utilizadas como evidência do material fornecido para o levantamento, sem deduzir vínculo jurídico ou tabela comercial vigente.

2.1 Justificativa da escolha

A escolha permite modelar processos encadeados e dependentes de informação: o atendimento identifica o cliente e suas peças, a contratação define condições comerciais e a retirada encerra o pedido. O banco organiza esse conhecimento para reduzir a dispersão dos registros e a dependência exclusiva da memória da responsável.

Quadro 1 - Problemas e respostas do projeto

Problema	**Necessidade**
Cadastros dispersos e ausência de registro digital.	Identificar cliente por CPF/CNPJ e relacionar seu histórico de pedidos.
Comandas sem estrutura uniforme.	Registrar cada peça, seus cuidados e serviços.
Conhecimento concentrado sobre preços e prazos.	Manter condições por combinação tipo de peça + serviço.
Dificuldade de informar o andamento.	Consultar situação e prazo do pedido.
Necessidade de organização financeira.	Reconhecer a área como expansão; não confundir total contratado com pagamento.

Fonte: documentação do projeto (2026).

3 PROCESSOS DE NEGÓCIO

3.1 Cadastros e catálogo

A responsável pelo catálogo registra tipos de peça, serviços e condições por combinação. O atendimento mantém os dados dos clientes. Funcionários são identificados pela matrícula e por sua situação ativa. O resultado é uma base de referência para novas contratações.

3.2 Recepção e contratação

O processo começa quando o cliente apresenta as peças. O atendente identifica ou cadastra o cliente, abre um pedido em espera, individualiza as peças e registra cuidados. Seleciona serviços compatíveis com o tipo e copia preço e prazo da contratação. A confirmação exige ao menos uma peça e um serviço em cada peça.

3.3 Processamento e conclusão

Após conferir completude e prazos, o pedido passa a em processo. As peças percorrem as atividades necessárias. O status representa o pedido como um todo, sem apontamento individual de execução por máquina ou serviço. Terminados os serviços, o pedido passa a pronto para retirada.

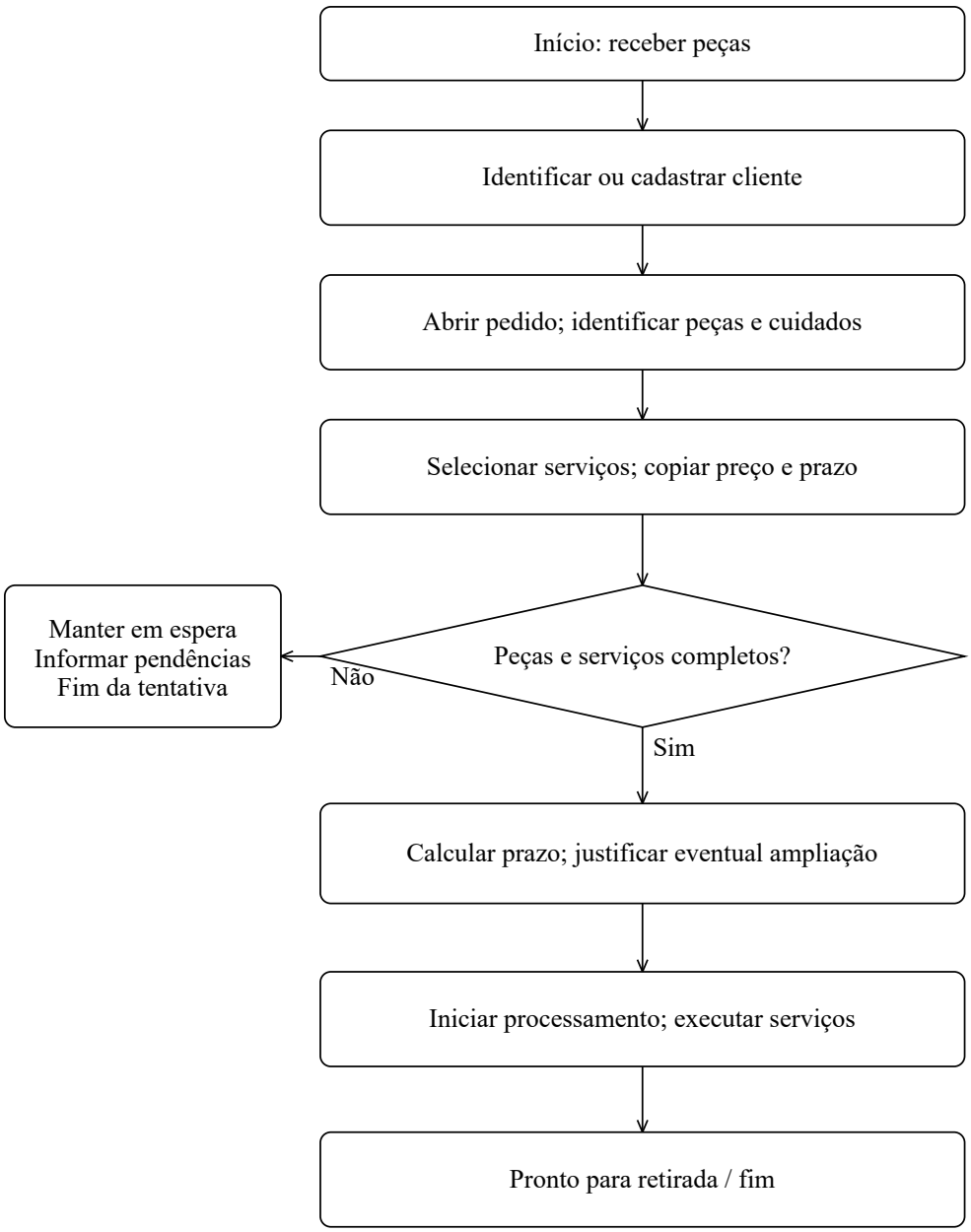
3.4 Retirada e cancelamento

O atendimento localiza o pedido, verifica se está pronto, confere recibo, identidade e autorização e registra nome, horário e funcionário responsável pela retirada. A entrega é integral. Antes da retirada, um cancelamento muda a situação do pedido, sem exclusão imediata dos registros.

3.5 Fluxos integrados

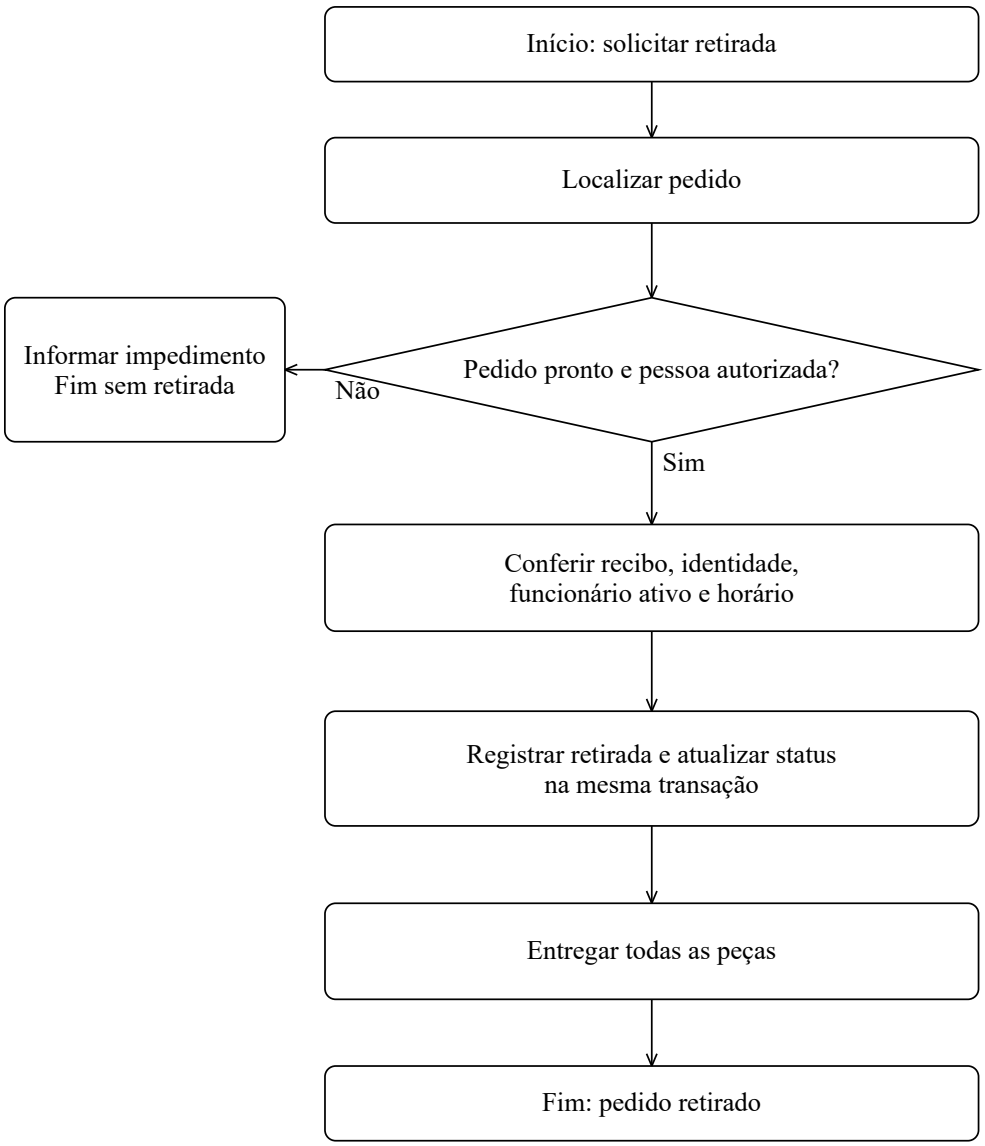
As figuras 1 e 2 detalham recepção/processamento e retirada. Impedimentos mantêm o pedido na situação aplicável até a correção. Cancelamento segue o fluxo: solicitação, conferência da autorização operacional, verificação de situação anterior à retirada e registro de cancelado; caso a transição não seja permitida, a operação é negada.

Figura 1 - Recepção e processamento



Fonte: elaboração com base nos processos e regras do projeto (2026).

Figura 2 - Retirada integral



Fonte: elaboração com base nos processos e regras do projeto (2026).

4 REQUISITOS DO SISTEMA

4.1 Requisitos funcionais

RF01: O sistema deverá cadastrar, alterar e consultar clientes.

RF02: O sistema deverá cadastrar funcionários, tipos de peça e serviços.

RF03: O sistema deverá manter preço, prazo e disponibilidade por combinação de tipo de peça e serviço.

RF04: O sistema deverá registrar pedidos vinculados ao cliente e ao funcionário de abertura.

RF05: O sistema deverá identificar cada peça física e registrar seus cuidados.

RF06: O sistema deverá associar serviços às peças e preservar as condições contratadas.

RF07: O sistema deverá acompanhar o status e os prazos dos pedidos.

RF08: O sistema deverá calcular o total a partir dos serviços contratados.

RF09: O sistema deverá permitir a consulta do histórico de pedidos do cliente.

RF10: O sistema deverá registrar cancelamentos, mantendo o histórico.

RF11: O sistema deverá registrar a retirada integral pelo cliente ou pela pessoa autorizada.

Esses requisitos descrevem comportamentos esperados da solução. A documentação dos dados fundamenta sua implementação, sem equivaler à comprovação de uma interface ou aplicação já implantada.

4.2 Requisitos não funcionais

RNF01 - Segurança. O acesso aos dados e às operações deverá respeitar as permissões atribuídas aos responsáveis pelo atendimento e pela administração.

RNF02 - Confiabilidade. O registro da retirada e a atualização da situação do pedido deverão ocorrer como uma única operação, evitando divergência entre a entrega e o status.

RNF03 - Usabilidade. As informações de cliente, peças, serviços, prazo e situação deverão ser apresentadas com nomenclatura padronizada e mensagens claras, facilitando o atendimento.

RNF04 - Recuperação. Os dados deverão contar com cópias de segurança e procedimento de recuperação para reduzir os efeitos de perda dos registros operacionais.

RNF05 - Desempenho. As consultas de cliente, pedido e situação deverão oferecer tempo de resposta compatível com o atendimento, sem impedir a continuidade das atividades da recepção.

5 REGRAS DE NEGÓCIO E POLÍTICAS

RN01. Cada pedido pertence a um cliente e identifica um funcionário de abertura.

RN02. Cada peça pertence a um pedido e a um tipo de peça. Sua sequência só é única dentro do pedido.

RN03. Pedidos em espera podem estar incompletos. Ao iniciar processamento, exigem ao menos uma peça e pelo menos um serviço por peça.

RN04. A contratação usa combinação ativa de tipo de peça e serviço, com catálogos ativos; funcionários da abertura e retirada devem estar ativos.

RN05. Preço e prazo aplicados são copiados do catálogo na contratação e não são reescritos por mudanças posteriores.

RN06. O mesmo serviço não é repetido na mesma peça; cobranças adicionais devem corresponder a serviços tabelados.

RN07. O total é a soma dos valores aplicados; cada item é uma peça física, sem quantidade agregada.

RN08. Prazo-base é abertura mais o maior prazo contratado, em horas corridas. Prazo combinado não antecede o base; ampliação exige motivo.

RN09. O ciclo normal é em espera, em processo, pronto para retirada e retirado. Cancelamento é possível antes de retirado.

RN10. A retirada é única e integral, apenas quando pronto, pelo cliente ou por uma pessoa autorizada no pedido.

RN11. O atendimento confere recibo e identidade e registra funcionário, nome do retirante e horário. A retirada não antecede a abertura nem está no futuro.

RN12. Registrar retirada e mudar status é uma operação atômica; cancelar não apaga imediatamente o pedido.

5.1 Permissões, retirada e retenção

A proprietária define permissões e condições comerciais. O autorizado fica no pedido, sem cadastro próprio. Recibo e conferência presencial de identidade complementam o nome informado.

A retenção do histórico é de seis meses após a finalização, não após a abertura. Pedidos em andamento não entram nessa contagem. Cancelamento preserva os registros durante a retenção. O descarte respeita os vínculos entre pedido, peças, serviços e retirada.

O modelo registra abertura e horário da retirada, sem data geral de finalização ou rotina de descarte. A retenção exige marco verificável, inclusive no cancelamento; não é automatismo do diagrama.

6 MODELO CONCEITUAL

O DER utiliza entidades, atributos e relacionamentos na notação de Chen, com adaptações didáticas para cardinalidades mínimas/máximas e associações com atributos. A representação distingue a entidade fraca ITEM e o relacionamento identificador CONTÉM (CHEN, 1976).

6.1 Entidades e associações

Quadro 2 - Elementos conceituais

Elemento	Finalidade
CLIENTE	Contratante, contato e endereço composto.
FUNCIONÁRIO	Responsável pela abertura e pelo registro de retirada.
PEDIDO	Solicitação, situação, autorização e prazos.
ITEM	Peça física individual; depende do pedido para sua identificação.
TIPO DE PEÇA	Classificação utilizada para definir condições comerciais.
SERVIÇO	Procedimento ofertado e contratado.
TABELA / RECEBE / RETIRADA	Associações com atributos próprios, desenhadas com retângulo e losango na versão enviada.

Fonte: documentação do projeto (2026).

O arquivo distingue seis entidades principais e sete relacionamentos. TABELA, RECEBE e RETIRADA são destacados visualmente como associações com atributos. Essa convenção não elimina seus vínculos: na conversão relacional, essas associações originam relações específicas.

6.2 Atributos e classificações

CPF/CNPJ, matrícula, número do pedido e nomes padronizados identificam os respectivos cadastros. A sequência é chave parcial de ITEM. Endereço é composto por logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP. Valor total é derivado dos serviços contratados. Telefone e autorizado representam um único valor no escopo adotado; não foram declarados atributos multivalorados.

6.3 Cardinalidades nos dois sentidos

Quadro 3 - Cardinalidades do DER enviado

Relação	Leitura e regra
REALIZA	Cliente: 0..N pedidos; pedido: 1 cliente.
REGISTRA	Funcionário: 0..N aberturas; pedido: 1 funcionário.
CONTÉM	Pedido: 0..N peças em preparação; item: 1 pedido. Confirmação exige 1..N peças.
CLASSIFICA	Tipo: 0..N peças; item: 1 tipo.
RECEBE	Item: 0..N serviços em preparação; serviço: 0..N itens. Confirmação exige serviço em cada peça.
TABELA	Tipo: 0..N serviços; serviço: 0..N tipos.
RETIRADA	Pedido: 0..1 retirada; funcionário: 0..N eventos.

Fonte: documentação do projeto (2026).

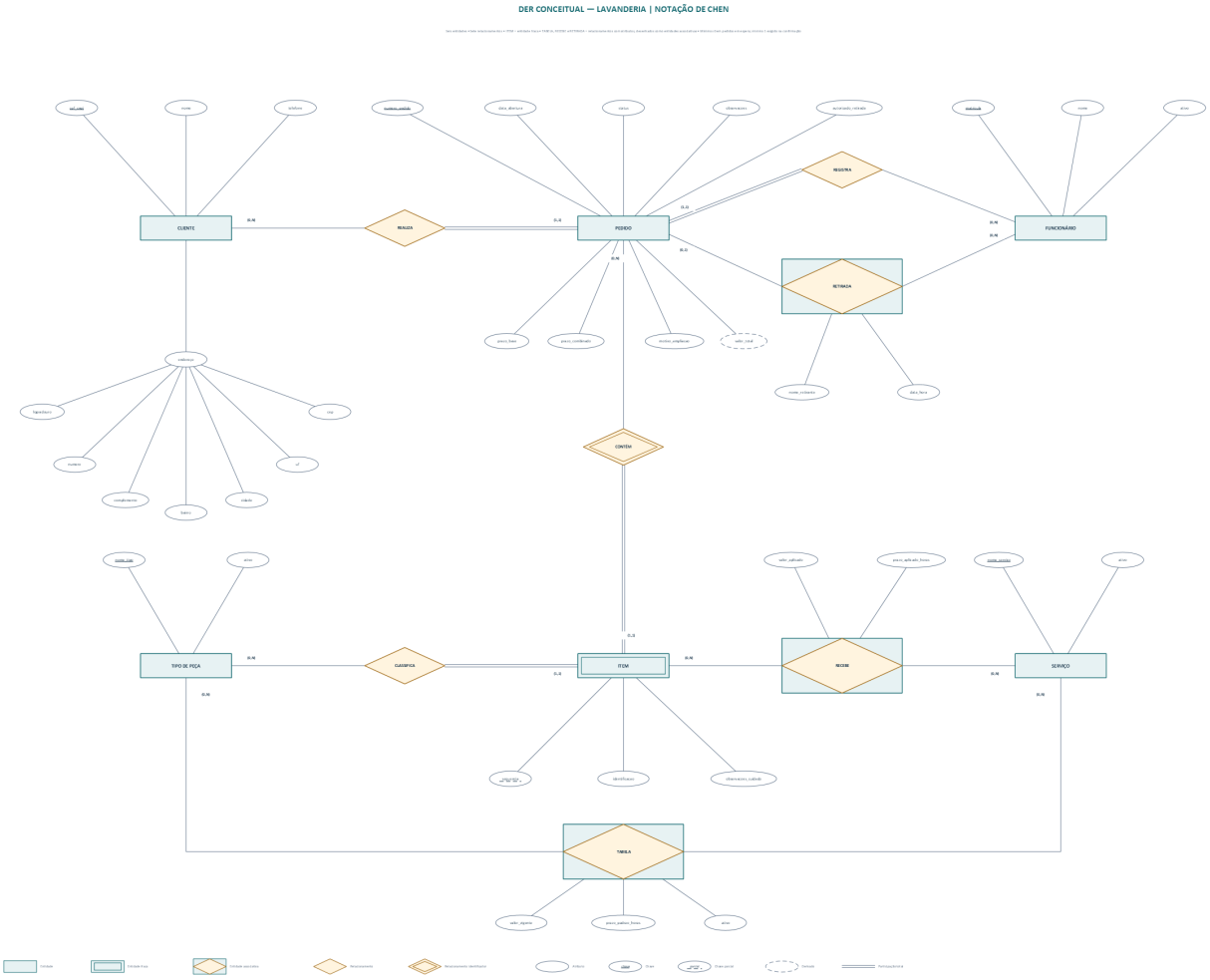
TABELA e RECEBE são muitos-para-muitos. Preço e prazo padrão pertencem à combinação tipo-serviço; valor e prazo aplicados pertencem à contratação de um serviço para uma peça. Nome do retirante e horário descrevem o evento de retirada, e não o cadastro do funcionário.

6.4 Acesso e imagem do DER

Abrir DER no Visio online

A figura a seguir reproduz o DER enviado. A imagem integral preserva a visão do conjunto; os recortes do Apêndice A ampliam seus setores. A descrição dos atributos e vínculos acompanha o desenho nas seções 6 a 8.

Figura 3 - DER conceitual integral



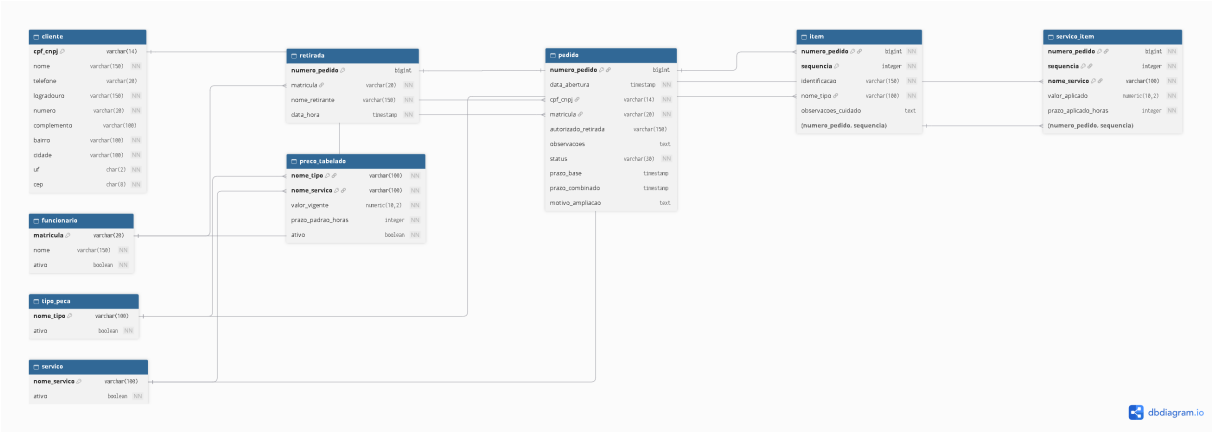
Fonte: Documentos do projeto (2026).

7 MODELO LÓGICO RELACIONAL

A conversão do DER resulta nas nove relações descritas no Quadro 4, conforme o modelo lógico disponibilizado em dbdiagram.io. A estrutura contém 46 colunas de dados. As chaves estrangeiras materializam vínculos do modelo conceitual e não representam entidades adicionais.

Abrir projeto lógico no dbdiagram.io

Figura 4 - Modelo lógico integral



Fonte: Documentos do projeto (2026).

Quadro 4 - Identificação das relações

Relação	Chave primária / referências
cliente	cpf_cnpj.
funcionario	matricula.
tipo_peca	nome_tipo.
servico	nome_servico.
pedido	numero_pedido; referências a cliente e funcionario.
item	(numero_pedido, sequencia); referências a pedido e tipo_peca.
preco_tabelado	(nome_tipo, nome_servico); referências aos dois catálogos.
servico_item	(numero_pedido, sequencia, nome_servico); referência composta a item e referência a servico.
retirada	numero_pedido; referências a pedido e funcionario.

Fonte: documentação do projeto (2026).

7.1 Justificativas da conversão

O pedido possui número operacional próprio. A peça é identificada por pedido e sequência, sem identificador global adicional. Os catálogos mantêm nomes padronizados como chaves naturais; a política exige unicidade e evita reutilizar o mesmo nome para outro significado.

PRECO_TABELADO reúne condições atuais por combinação. SERVICO_ITEM registra condições efetivamente contratadas. RETIRADA utiliza o número do pedido como chave, limitando cada pedido a um evento integral. O total não aparece como coluna de PEDIDO porque é obtido pela soma das contratações.

Na imagem lógica, telefone e complemento permitem ausência; nome e componentes essenciais do endereço são obrigatórios. Prazos podem estar ausentes na preparação e passam a ser exigidos conforme a regra operacional de confirmação. O Apêndice B apresenta recortes ampliados do modelo.

8 DICIONÁRIO DE DADOS

O dicionário reúne finalidade, identificação e domínios dos dados presentes no modelo lógico enviado. PK indica chave primária; FK indica chave estrangeira. Tipos e obrigatoriedade descrevem as colunas; regras que cruzam relações são complementadas na seção 10.

8.1 CLIENTE

Quadro 5 - Dados de cliente

Atributo	Tipo	Descrição e regra
cpf_cnpj	varchar(14)	Documento do contratante PK; Obrigatório.
nome	varchar(150)	Nome do cliente Obrigatório.
telefone	varchar(20)	Contato para atendimento Opcional.
logradouro	varchar(150)	Via do endereço Obrigatório.
numero	varchar(20)	Número ou indicação equivalente Obrigatório.
complemento	varchar(100)	Detalhe adicional do endereço Opcional.
bairro	varchar(100)	Bairro do endereço Obrigatório.
cidade	varchar(100)	Município do endereço Obrigatório.
uf	char(2)	Unidade federativa Obrigatório.
cep	char(8)	Código postal Obrigatório.

Fonte: documentação do projeto (2026).

8.2 FUNCIONARIO

Quadro 6 - Dados de funcionario

Atributo	Tipo	Descrição e regra
matricula	varchar(20)	Identificador do trabalhador PK; Obrigatório.
nome	varchar(150)	Nome do trabalhador Obrigatório.
ativo	boolean	Habilitação para novas operações Obrigatório.

Fonte: documentação do projeto (2026).

8.3 TIPO_PECA

Quadro 7 - Dados de tipo_peca

Atributo	Tipo	Descrição e regra
nome_tipo	varchar(100)	Identificador padronizado da categoria PK; Obrigatório.
ativo	boolean	Disponibilidade da categoria Obrigatório.

Fonte: documentação do projeto (2026).

8.4 SERVICO

Quadro 8 - Dados de servico

Atributo	Tipo	Descrição e regra
nome_servico	varchar(100)	Identificador padronizado do serviço PK; Obrigatório.
ativo	boolean	Disponibilidade do serviço Obrigatório.

Fonte: documentação do projeto (2026).

8.5 PEDIDO

Quadro 9 - Dados de pedido

Atributo	Tipo	Descrição e regra
numero_pedido	bigint	Número operacional PK; Obrigatório.
data_abertura	timestamp	Momento de abertura Obrigatório.
cpf_cnpj	varchar(14)	Documento do cliente vinculado ao pedido. FK: cliente; Obrigatório.
matricula	varchar(20)	Funcionário responsável pelo evento. FK: funcionario; Obrigatório.
autorizado_retirada	varchar(150)	Pessoa indicada pelo cliente Opcional.
observacoes	text	Informação complementar Opcional.
status	varchar(30)	Situação do pedido Obrigatório; domínio: em espera, em processo, pronto para retirada, retirado, cancelado.
prazo_base	timestamp	Prazo calculado do pedido Opcional.
prazo_combinado	timestamp	Prazo acordado Opcional.
motivo_ampliacao	text	Justificativa para ampliar prazo Opcional.

Fonte: documentação do projeto (2026).

numero_pedido é um identificador operacional gerado. Valor total é derivado e não integra as colunas da tabela. As referências cadastrais preservam os vínculos de abertura.

8.6 ITEM

Quadro 10 - Dados de item

Atributo	Tipo	Descrição e regra
numero_pedido	bigint	Pedido ao qual o registro pertence. PK; FK: pedido; Obrigatório.
sequencia	integer	Identificação local da peça PK; Obrigatório.
identificacao	varchar(150)	Descrição/identificação operacional da peça Obrigatório.
nome_tipo	varchar(100)	Tipo atribuído à peça ou à combinação comercial. FK: tipo_peca; Obrigatório.
observacoes_cuidado	text	Cuidados, alergias e particularidades Opcional.

Fonte: documentação do projeto (2026).

8.7 PRECO_TABELADO

Quadro 11 - Dados de preco_tabelado

Atributo	Tipo	Descrição e regra
nome_tipo	varchar(100)	Tipo atribuído à peça ou à combinação comercial. PK; FK: tipo_peca; Obrigatório.
nome_servico	varchar(100)	Serviço da combinação ou contratação. PK; FK: servico; Obrigatório.
valor_vigente	numeric(10,2)	Preço atual da combinação Obrigatório; não negativo.
prazo_padrao_horas	integer	Prazo padrão da combinação Obrigatório; não negativo.
ativo	boolean	Disponibilidade da combinação Obrigatório.

Fonte: documentação do projeto (2026).

8.8 SERVICO_ITEM

Quadro 12 - Dados de servico_item

Atributo	Tipo	Descrição e regra
numero_pedido	bigint	Pedido ao qual o registro pertence. PK; FK: item (FK composta); Obrigatório.
sequencia	integer	Sequência da peça dentro do pedido. PK; FK: item (FK composta); Obrigatório.
nome_servico	varchar(100)	Serviço da combinação ou contratação. PK; FK: servico; Obrigatório.
valor_aplicado	numeric(10,2)	Preço contratado para peça e serviço Obrigatório; não negativo.
prazo_aplicado_horas	integer	Prazo contratado para peça e serviço Obrigatório; não negativo.

Fonte: documentação do projeto (2026).

A FK (numero_pedido, sequencia) identifica a peça inteira. A referência a servico, isoladamente, não comprova que existe preço tabelado ativo para o tipo da peça. Essa verificação é uma regra adicional.

8.9 RETIRADA

Quadro 13 - Dados de retirada

Atributo	Tipo	Descrição e regra
numero_pedido	bigint	Pedido ao qual o registro pertence. PK; FK: pedido; Obrigatório.
matricula	varchar(20)	Funcionário responsável pelo evento. FK: funcionario; Obrigatório.
nome_retirante	varchar(150)	Pessoa que efetivamente retira Obrigatório.
data_hora	timestamp	Momento da retirada Obrigatório.

Fonte: documentação do projeto (2026).

A chave numero_pedido limita a retirada a uma ocorrência por pedido. Nome do retirante é dado do evento, sem exigir um cadastro de terceiro.

9 NORMALIZAÇÃO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS

9.1 Primeira Forma Normal (1FN)

Os atributos representam valores únicos no domínio adotado. Endereço é desmembrado em componentes na relação CLIENTE. Peças e serviços não são armazenados em listas: cada peça é uma linha de ITEM e cada serviço contratado é uma linha de SERVICO_ITEM. Nome completo e observações são valores textuais, sem necessidade de decomposição em palavras.

9.2 Segunda Forma Normal (2FN)

A análise considera as chaves candidatas declaradas no projeto. Nas relações com chave composta, os atributos não chave dependem da combinação inteira. Em ITEM, pedido e sequência determinam identificação, tipo e cuidados. Em PRECO_TABELADO, tipo e serviço determinam preço, prazo e disponibilidade. Em SERVICO_ITEM, pedido, sequência e serviço determinam as condições contratadas. As demais relações utilizam chaves simples.

Quadro 14 - Dependências principais

Determinante	**Atributos determinados**
(numero_pedido, sequencia)	identificacao, nome_tipo, observacoes_cuidado em ITEM.
(nome_tipo, nome_servico)	valor_vigente, prazo_padrao_horas, ativo em PRECO_TABELADO.
(numero_pedido, sequencia, nome_servico)	valor_aplicado, prazo_aplicado_horas em SERVICO_ITEM.

Fonte: documentação do projeto (2026).

9.3 Terceira Forma Normal (3FN)

A separação de clientes, funcionários e catálogos evita repetir seus dados cadastrais em PEDIDO e ITEM. Preço vigente e preço contratado representam fatos diferentes, portanto a diferença entre eles não constitui inconsistência. O total derivado evita armazenamento redundante em PEDIDO.

A conclusão de 3FN é condicionada às dependências adotadas: o projeto trata endereço como informação fornecida pelo cliente e não impõe CEP como determinante dos demais componentes. Caso CEP passe a determinar logradouro, bairro, cidade ou UF por regra do domínio, essa dependência deve ser considerada na decomposição. Gatilhos de status e retirada são regras operacionais, não prova independente de normalização.

10 INTEGRIDADE E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS

10.1 Regras estruturais e regras operacionais

PKs identificam registros e evitam duplicação das combinações declaradas. FKs relacionam pedidos, clientes, funcionários, peças e serviços. A FK composta de SERVICO_ITEM evita que um serviço seja associado a uma sequência sem a peça correspondente no pedido.

Exigem validação adicional: existência e atividade da combinação comercial; cópia de valores e prazos; completude antes do processamento; transições de status; justificativa de ampliação; autorização da retirada; coerência entre evento e status; conferência do recibo; e política de retenção. Um diagrama de tabelas não representa sozinho a execução dessas operações.

10.2 Justificativas das decisões

Quadro 15 - Decisões e fundamentos

Decisão	Fundamento
Cliente independente do pedido	Permite cadastro sem contratação e reutilização de dados.
Peça individual e chave local	Distingue cuidados e serviços de cada peça; não exige identificador global.
Associações com condições próprias	Tipo + serviço define oferta; peça + serviço define contratação.
Preço e prazo históricos	Atualização do catálogo não altera o acordo anterior.
Retirada única por pedido	Atende à política de retirada integral.
Autorizado no pedido	Pessoa que busca não precisa tornar-se cliente cadastrado.
Status no pedido	Representa andamento global, sem inventar apontamento de cada atividade.

Fonte: documentação do projeto (2026).

10.3 Verificação documental

A conferência entre o DER e o modelo lógico identifica correspondência dos cadastros, das chaves de peça e das associações de preço, contratação e retirada. Os mínimos zero de preparação são complementados pela exigência de completude na confirmação. O modelo lógico mantém telefone opcional, conforme o desenho fornecido. A disponibilidade de três links e a leitura das imagens foram conferidas para a composição desta documentação.

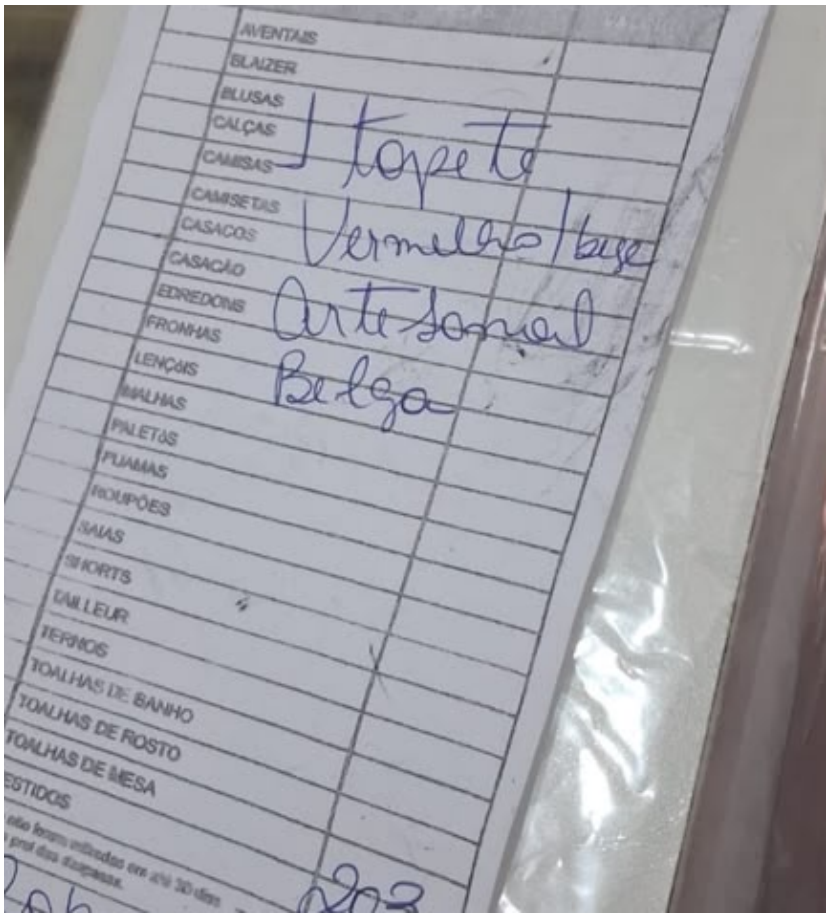
A verificação documental avalia os modelos e as evidências, sem confundi-los com testes de aplicação ou resultados de desempenho.

11 EVIDÊNCIAS DO LEVANTAMENTO

Os registros fotográficos demonstram o uso de suportes impressos e anotações para peças, valores e atendimento. Parte dos dados já aparece ocultada nas imagens fornecidas. Não se inferem valores, condições comerciais ou textos cobertos. Os preços fotografados não são apresentados como catálogo vigente do banco de dados.

Na comanda, a reprodução foi limitada ao trecho de itens e cuidados para excluir identificação e contato de cliente. O conteúdo remanescente ilustra a necessidade de descrever a peça e preservar observações, sem publicar dados pessoais do atendimento.

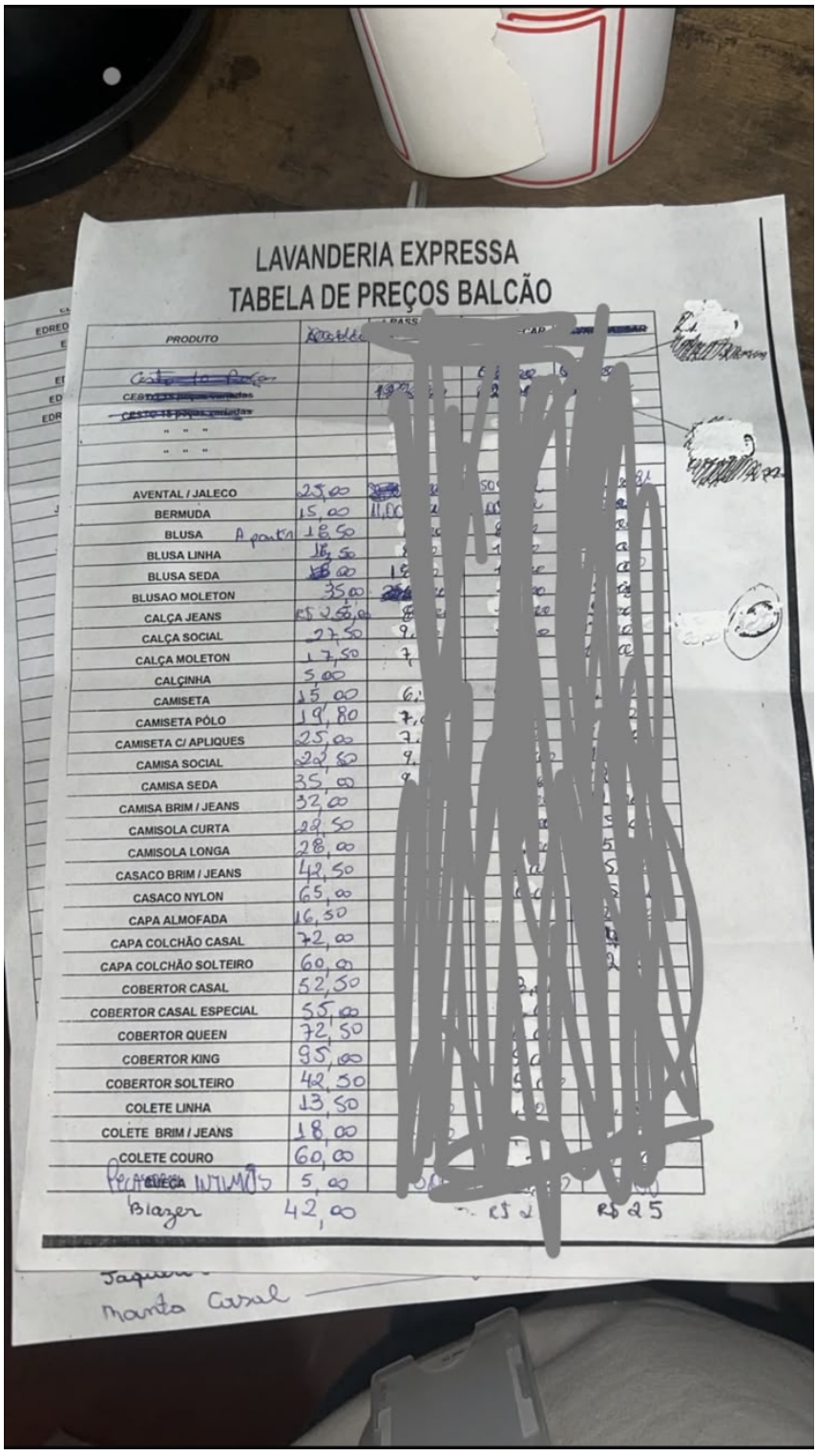
Figura 5 - Trecho da comanda: peças e observações



Fonte: Registro fotográfico fornecido para o levantamento; recorte para preservar dados pessoais (2026).

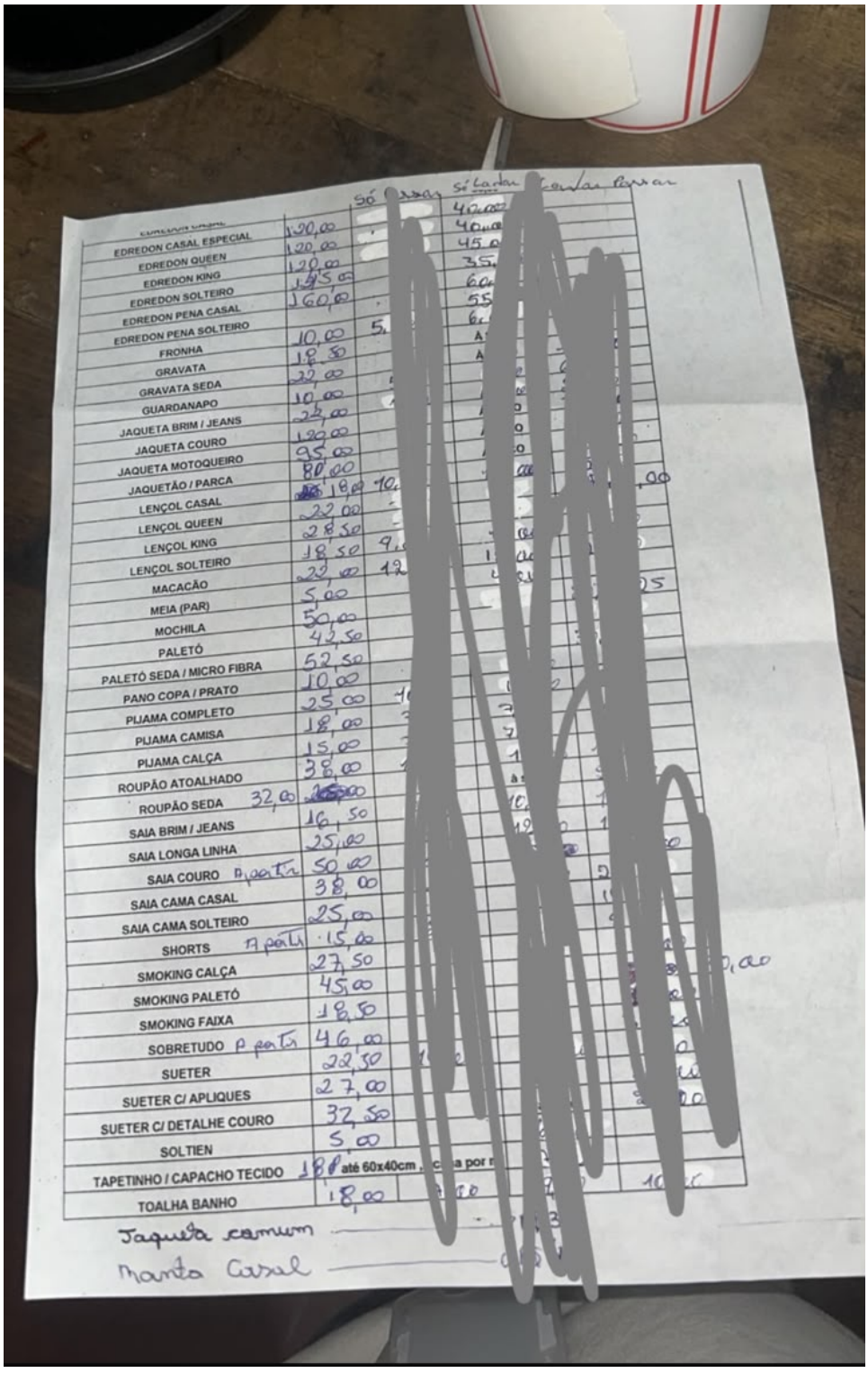
As tabelas fotografadas apresentam diferentes tipos de peças e anotações de preço. Essa organização sustenta a separação entre catálogo de tipos, serviços e condições por combinação. Referências a tamanho e material justificam classificações diferenciadas quando alteram a oferta; não implicam automaticamente novas entidades.

Figura 6 - Registro da tabela comercial - vista 1



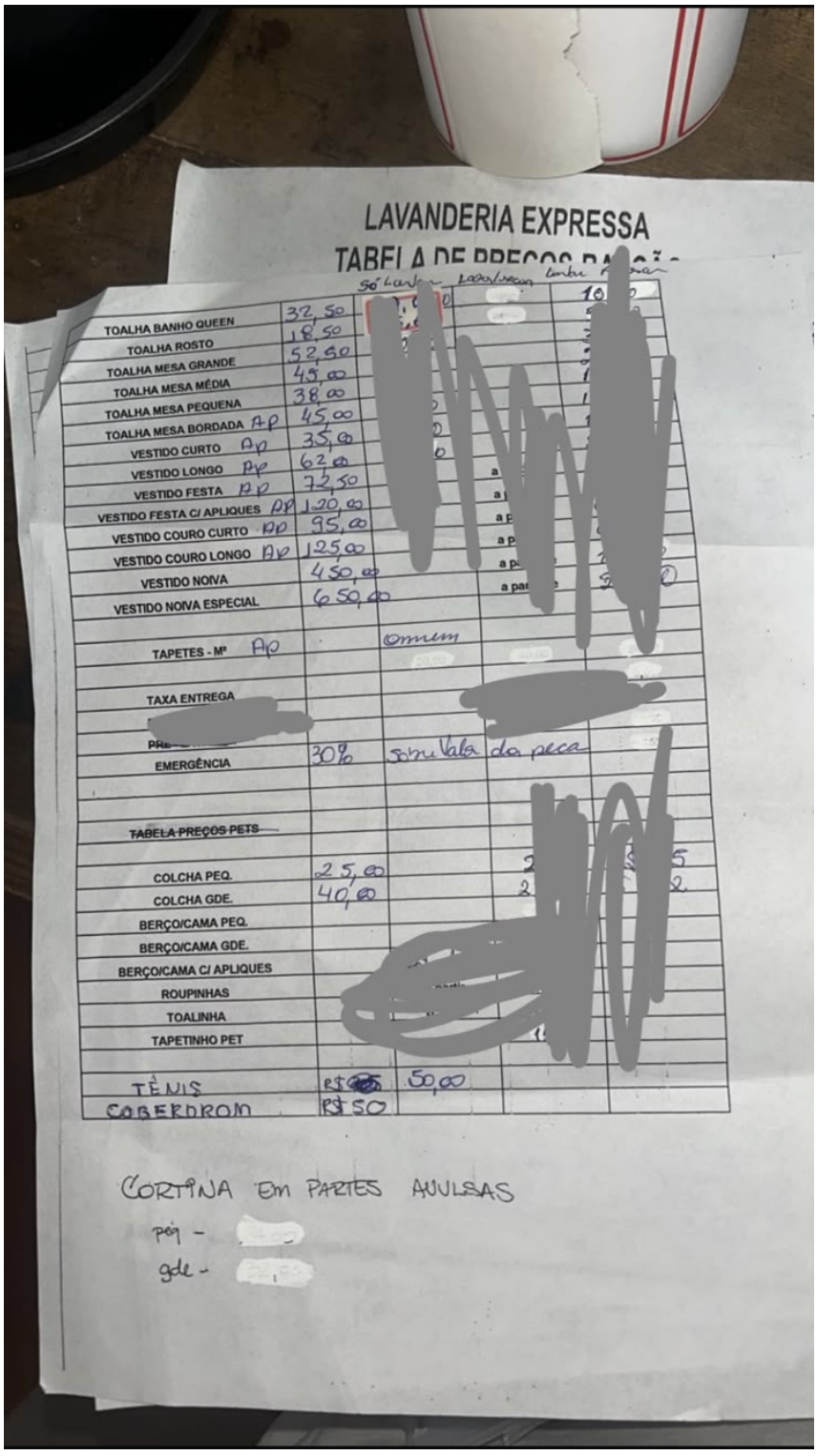
Fonte: Registro fotográfico fornecido para o levantamento; ocultações já presentes na fonte (2026).

Figura 7 - Registro da tabela comercial - vista 2



Fonte: Registro fotográfico fornecido para o levantamento; ocultações já presentes na fonte (2026).

Figura 8 - Registro da tabela comercial - vista 3



Fonte: Registro fotográfico fornecido para o levantamento; ocultações já presentes na fonte (2026).

12 RASTREABILIDADE E CONCLUSÃO

Quadro 16 - Coerência entre necessidade e estrutura

Necessidade	**Requisitos / dados relacionados**
Cadastro e consulta de clientes	RF01 e RF09; CLIENTE e vínculo com PEDIDO.
Registro individual de peças	RF04 e RF05; PEDIDO e ITEM.
Condições comerciais por combinação	RF03 e RF06; TIPO_PECA, SERVICO e PRECO_TABELADO.
Preservação da contratação	RF06; valor_aplicado e prazo_aplicado_horas.
Situação e compromisso de prazo	RF07; status, prazo_base, prazo_combinado e motivo_ampliacao.
Total dos serviços	RF08; soma de valor_aplicado.
Cancelamento e retirada	RF10 e RF11; status e RETIRADA.

Fonte: documentação do projeto (2026).

A modelagem organiza o atendimento da Lavanderia Sta. Bárbara em uma estrutura integrada e justificável. O DER representa peças, catálogos, contratações e retirada; o modelo relacional conserva esses vínculos em nove relações, com chaves e domínios definidos.

A separação entre situação atual do negócio, regras operacionais e estrutura dos dados evita confundir valor contratado com pagamento, associação com entidade fraca ou política com automatismo de banco. O resultado constitui a documentação técnica do módulo operacional e fundamenta sua implementação e evolução.

13 ACESSO AOS ARTEFATOS

Os links abaixo integram a documentação exigida para a entrega. A verificação de acesso foi realizada em 2 de novembro de 2026: o repositório apresentou conteúdo público; o modelo lógico abriu em dbdiagram.io; o DER abriu no visualizador do Visio online. Permissões e disponibilidade podem ser alteradas pelos provedores após essa data.

13.1 Repositório do projeto

Abrir repositório GitHub do projeto

13.2 Diagrama Entidade-Relacionamento

Abrir arquivo do DER no Visio online

13.3 Projeto lógico

Abrir modelo lógico no dbdiagram.io

As imagens dos dois modelos estão incorporadas nas seções 6 e 7, acompanhadas de recortes nos apêndices. Diários de bordo e avaliações individuais não integram este documento, em atendimento às orientações de avaliação às cegas.

REFERÊNCIAS

CHEN, Peter Pin-Shan. The entity-relationship model: toward a unified view of data. **ACM Transactions on Database Systems**, v. 1, n. 1, p. 9-36, 1976. DOI: 10.1145/320434.320440.

MANUAL da Primeira Entrega - Modelagem de Dados. Material didático disponibilizado para a disciplina. 2026. 24 p.

ORIENTAÇÕES para a entrega do projeto final. Aviso de curso disponibilizado para a atividade. 2026.

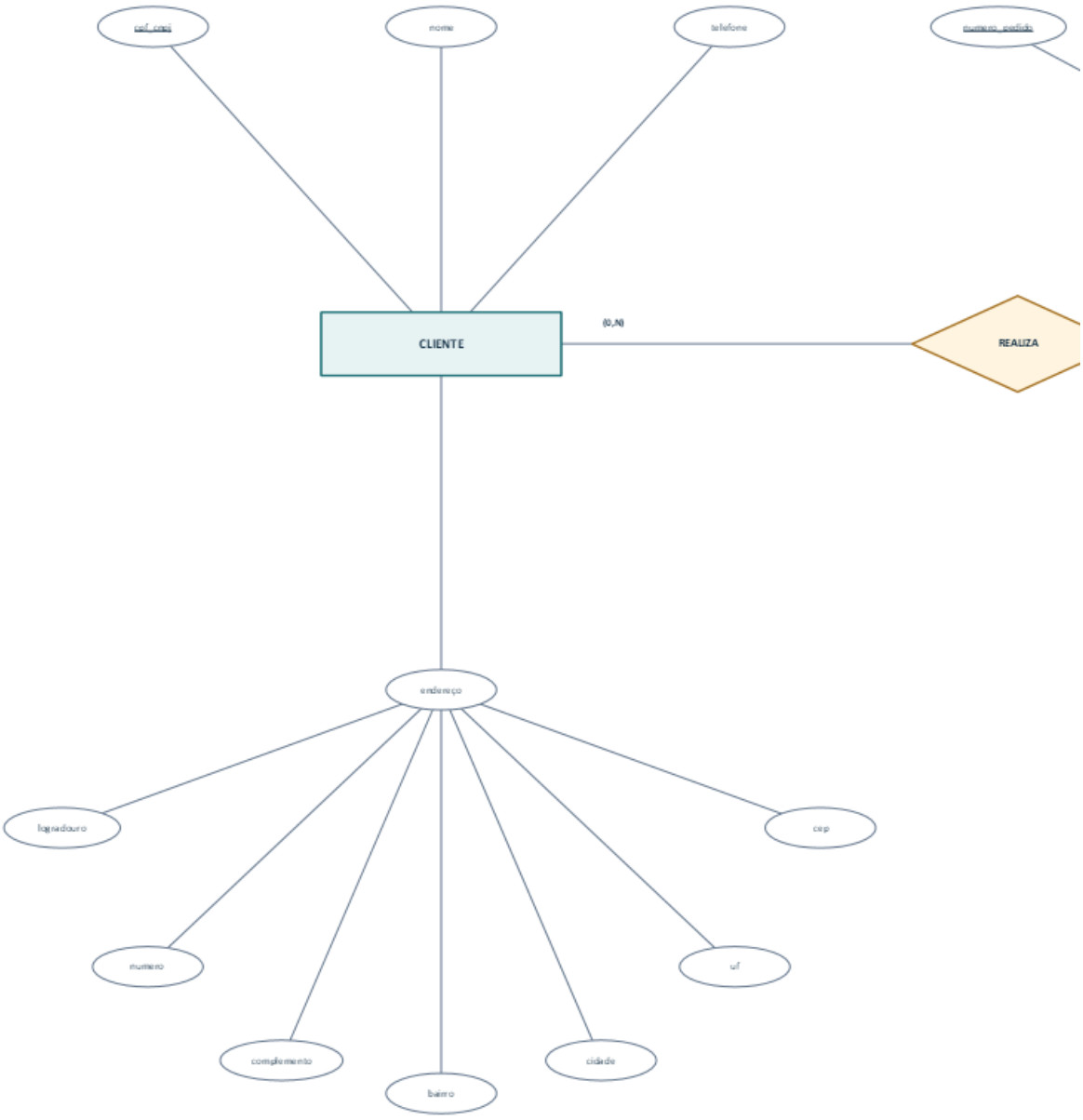
DOCUMENTAÇÃO da Lavanderia Sta. Bárbara. README, diagrama conceitual, modelo lógico e registros fotográficos fornecidos para o projeto. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Biblioteca Universitária. **Procedimentos para apresentação e normalização de trabalhos acadêmicos: apresentação gráfica.** Disponível em: https://www.bu.ufsc.br/design/ApresentacaoGrafica.html. Acesso em: 2 nov. 2026.

APÊNDICE A - DETALHES DO DER

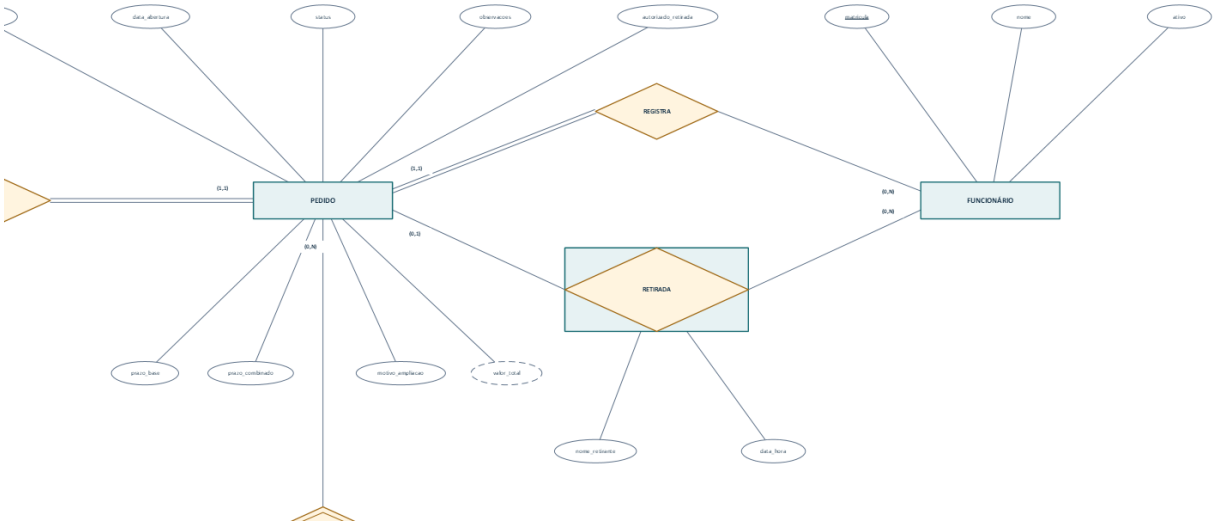
Os recortes abaixo ampliam setores da imagem original. Não alteram os elementos nem as regras do diagrama. A visão integral e o link editável permanecem na seção 6.

Figura 9 - Clientes e endereço



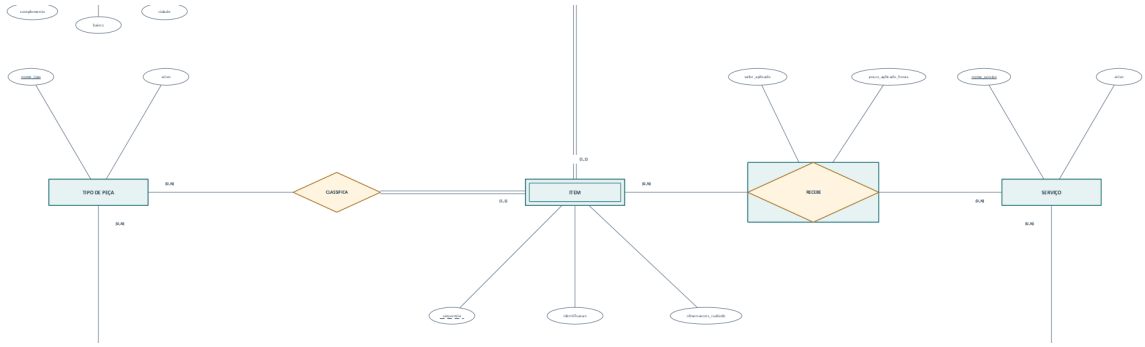
Fonte: Documentos do projeto (2026).

Figura 10 - Pedido e funcionário



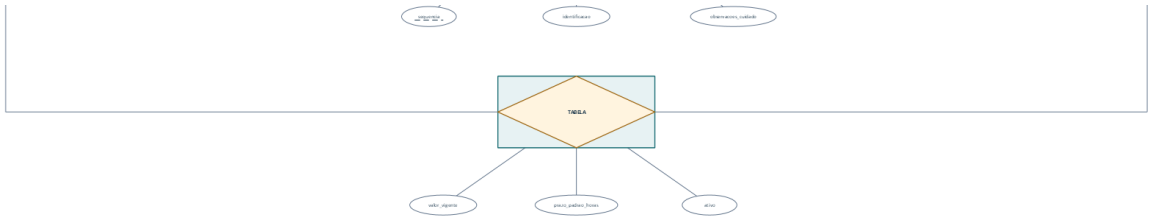
Fonte: Documentos do projeto (2026).

Figura 11 - Peças, serviços e classificação



Fonte: Documentos do projeto (2026).

Figura 12 - Tabela e atributos da associação



Fonte: Documentos do projeto (2026).

APÊNDICE B - DETALHES DO MODELO LÓGICO

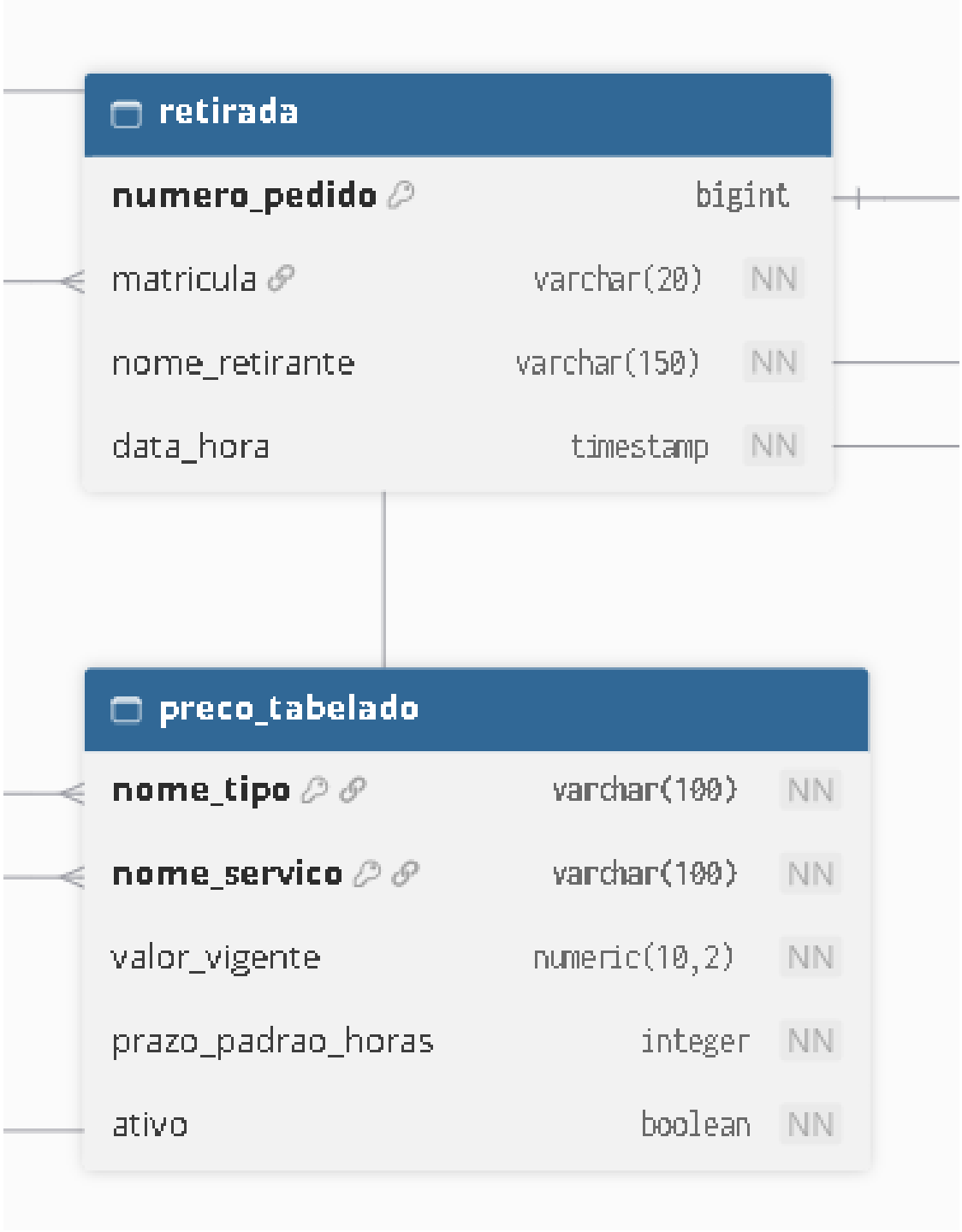
Os recortes apresentam grupos de relações do modelo lógico. A identificação, os tipos e as regras das 46 colunas também estão descritos no dicionário da seção 8.

Figura 13 - Cadastros de cliente, funcionário, tipo e serviço



Fonte: Documentos do projeto (2026).

Figura 14 - Retirada e preço tabelado



Fonte: Documentos do projeto (2026).

Figura 15 - Pedido



Fonte: Documentos do projeto (2026).

Figura 16 - Item e serviço contratado



Fonte: Documentos do projeto (2026).